CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Même développement par une série (ENSTIM)

Énoncé

On reprend $I_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{dt}{1+t^n}$.

1. Déterminer la limite ℓ de (I_n).
2. Donner un équivalent de $I_n - \ell$.
3. Justifier $\displaystyle\int_0^1 \ln(1+t^n)\,dt = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k(nk+1)}$.
4. En déduire un équivalent de $\int_0^1 \ln(1+t^n)\,dt$, puis un développement asymptotique à trois termes de I_n.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\ln(1+u) = \sum_{k\geqslant 1} \frac{(-1)^{k-1}u^k}{k}$ sur $[0,1]$.

Ce qu'on te demande. Mêmes premières étapes ; développer $\ln(1+t^n)$ en série et intégrer terme à terme.

Corrigé

1) Limite

$$|I_n - 1| = \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^n}\,dt \leqslant \int_0^1 t^n\,dt = \frac{1}{n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

$$\boxed{\ell = 1.}$$

2) Équivalent

Comme dans l'exercice précédent :

$$I_n - 1 = -\frac{\ln 2}{n} + \frac{1}{n}\int_0^1 \ln(1+t^n)\,dt, \qquad 0 \leqslant \int_0^1 \ln(1+t^n) \leqslant \frac{1}{n+1}.$$

$$I_n - 1 \underset{n\to+\infty}{\sim} -\frac{\ln 2}{n}.$$

3) Développement en série

Pour $t \in [0,1[$:

$$\ln(1+t^n) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} t^{nk}, \qquad \int_0^1 \frac{t^{nk}}{k}\,dt = \frac{1}{k(nk+1)}.$$

La série $\sum \frac{1}{k(nk+1)}$ converge : par intégration terme à terme,

$$\int_0^1 \ln(1+t^n)\,dt = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k(nk+1)}.$$

4) Équivalent de l'intégrale

On calcule

$$n\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k(nk+1)} - \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k^2} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k}}{k^2(nk+1)},$$

dont la valeur absolue est majorée par $\frac{1}{n}\sum \frac{1}{k^3} \to 0$. Donc

$$n\int_0^1 \ln(1+t^n)\,dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

$$\int_0^1 \ln(1+t^n)\,dt \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{\pi^2}{12n}, \qquad I_n = 1 - \frac{\ln 2}{n} + \frac{\pi^2}{12n^2} + o\Big(\frac{1}{n^2}\Big).$$

Le piège

Pour passer à la limite dans la série, on ne permute pas limite et somme sans justification : on majore explicitement l'écart.

La méthode

Une intégrale paramétrée devient une série dont on contrôle chaque terme uniformément en n.

Rappels de cours utilisés

- **Intégration terme à terme. Hypothèses** :
  - f_n continues par morceaux et intégrables sur I ;
  - $\sum f_n \to S$ simplement sur I, S continue par morceaux ;
  - $\displaystyle\sum_n \int_I |f_n| < +\infty$.

  Conclusion : S intégrable sur I et

$$\int_I \sum_{n=0}^{+\infty} f_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n.$$